

Théorie des nombres

Partie 1

1. Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

1.1 Introduction

Soient a et b des entiers relatifs,

Definition 1.1.1 (Divisibilité)

On dit que a divise b si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$, on le notera $a \mid b$.

1.1 Introduction

Soient a et b des entiers relatifs,

Definition 1.1.1 (Divisibilité)

On dit que a divise b si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$, on le notera $a \mid b$.

On dit aussi que :

- b est divisible par a
- a est un diviseur de b
- b est un multiple de a .

1.1 Introduction

Soient a et b des entiers relatifs,

Definition 1.1.1 (Divisibilité)

On dit que a divise b si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$, on le notera $a \mid b$.

On dit aussi que :

- b est divisible par a
- a est un diviseur de b
- b est un multiple de a .

Note

On notera $\mathcal{D}(n)$, l'ensemble des diviseurs de n .

1.2 Résultats fondamentaux

La relation $|$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$, c'est à dire :

- Elle est **réflexive**, avec $a|a$.
- Elle est **transitive**, avec si $a | b$, et $b | c$, alors $a | c$.
- Elle est **anti-symétrique**, avec si $a | b$ et $b | a$, alors $a = b$.

1.2 Résultats fondamentaux

La relation $|$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$, c'est à dire :

- Elle est **réflexive**, avec $a|a$.
- Elle est **transitive**, avec si $a | b$, et $b | c$, alors $a | c$.
- Elle est **anti-symétrique**, avec si $a | b$ et $b | a$, alors $a = b$.

En particulier, nous avons que si a divise b , alors a divise tout les $ka + jb$.

1.2 Résultats fondamentaux

La relation $|$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$, c'est à dire :

- Elle est **réflexive**, avec $a|a$.
- Elle est **transitive**, avec si $a | b$, et $b | c$, alors $a | c$.
- Elle est **anti-symétrique**, avec si $a | b$ et $b | a$, alors $a = b$.

En particulier, nous avons que si a divise b , alors a divise tout les $ka + jb$.

Exemple. Soient $x, y \in \mathbb{Z}$, démontrer que $2x + 3y$ est divisible par 7 si et seulement si $5x + 4y$ l'est.

1.2 Résultats fondamentaux

La relation $|$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$, c'est à dire :

- Elle est **réflexive**, avec $a|a$.
- Elle est **transitive**, avec si $a | b$, et $b | c$, alors $a | c$.
- Elle est **anti-symétrique**, avec si $a | b$ et $b | a$, alors $a = b$.

En particulier, nous avons que si a divise b , alors a divise tout les $ka + jb$.

Exemple. Soient $x, y \in \mathbb{Z}$, démontrer que $2x + 3y$ est divisible par 7 si et seulement si $5x + 4y$ l'est.

Réponse:

Supposons que $2x + 3y$ est divisible par 7, alors en particulier 7 divise

$$6(2x + 3y) - 7(x + 2y) = 5x + 4y.$$

Réciproquement, si 7 divise $5x + 4y$, alors il divise $6(5x + 4y) - 7(4x + 3y) = 2x + 3y$.

2. PGCD et PPCM

2.1 Définitions

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$,

Definition 2.1.1 (PGCD)

Le **plus grand diviseur commun** (dit *PGCD* en français, et *GCD* en anglais) entre a et b est le plus grand nombre qui divise à la fois a et b . On note un tel nombre $p = \text{PGCD}(a, b)$.

Ce fameux p est aussi égal à $\max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b))$.

2.1 Définitions

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$,

Definition 2.1.1 (PGCD)

Le **plus grand diviseur commun** (dit *PGCD* en français, et *GCD* en anglais) entre a et b est le plus grand nombre qui divise à la fois a et b . On note un tel nombre $p = \text{PGCD}(a, b)$.

Ce fameux p est aussi égal à $\max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b))$.

Definition 2.1.2 (Nombres premiers entre eux)

a et b sont premiers entre eux si et seulement si $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

2.1 Définitions

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$,

Definition 2.1.1 (PGCD)

Le **plus grand diviseur commun** (dit *PGCD* en français, et *GCD* en anglais) entre a et b est le plus grand nombre qui divise à la fois a et b . On note un tel nombre $p = \text{PGCD}(a, b)$.

Ce fameux p est aussi égal à $\max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b))$.

Definition 2.1.2 (Nombres premiers entre eux)

a et b sont premiers entre eux si et seulement si $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Definition 2.1.3 (PPCM)

Le **plus petit multiple commun** (dit *PPCM* en français, et *LCM* en anglais) entre a et b est le plus petit nombre divisible par a et b . On note un tel nombre p , $p = \text{PPCM}(a, b)$.

2.1 Définitions

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$,

Definition 2.1.1 (PGCD)

Le **plus grand diviseur commun** (dit *PGCD* en français, et *GCD* en anglais) entre a et b est le plus grand nombre qui divise à la fois a et b . On note un tel nombre $p = \text{PGCD}(a, b)$.

Ce fameux p est aussi égal à $\max(\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b))$.

Definition 2.1.2 (Nombres premiers entre eux)

a et b sont premiers entre eux si et seulement si $\text{PGCD}(a, b) = 1$.

Definition 2.1.3 (PPCM)

Le **plus petit multiple commun** (dit *PPCM* en français, et *LCM* en anglais) entre a et b est le plus petit nombre divisible par a et b . On note un tel nombre p , $p = \text{PPCM}(a, b)$.

Note

Pour calculer $\text{PPCM}(a, b)$, on a que $\text{PPCM}(a, b) \cdot \text{PGCD}(a, b) = a \cdot b$.

2.2 Résultats fondamentaux

Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$,

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors n divise a et b si et seulement si n divise d .

2.2 Résultats fondamentaux

Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$,

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors n divise a et b si et seulement si n divise d .

Si $m = \text{PPCM}(a, b)$, alors n est un multiple de a et b si et seulement si n est multiple de m .

2.2 Résultats fondamentaux

Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$,

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors n divise a et b si et seulement si n divise d .

Si $m = \text{PPCM}(a, b)$, alors n est un multiple de a et b si et seulement si n est multiple de m .

Si a, b, n sont des entiers non nuls et $n > 0$, alors $\text{PGCD}(na, nb) = n\text{PGCD}(a, b)$. Si de plus n divise a et b , alors $\text{PGCD}\left(\frac{a}{n}, \frac{b}{n}\right) = \frac{1}{n}\text{PGCD}(a, b)$.

2.2 Résultats fondamentaux

Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$,

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors n divise a et b si et seulement si n divise d .

Si $m = \text{PPCM}(a, b)$, alors n est un multiple de a et b si et seulement si n est multiple de m .

Si a, b, n sont des entiers non nuls et $n > 0$, alors $\text{PGCD}(na, nb) = n\text{PGCD}(a, b)$. Si de plus n divise a et b , alors $\text{PGCD}\left(\frac{a}{n}, \frac{b}{n}\right) = \frac{1}{n}\text{PGCD}(a, b)$.

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors on peut écrire $a = da'$ et $b = db'$ avec a' et b' premiers entre eux.

2.2 Résultats fondamentaux

Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$,

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors n divise a et b si et seulement si n divise d .

Si $m = \text{PPCM}(a, b)$, alors n est un multiple de a et b si et seulement si n est multiple de m .

Si a, b, n sont des entiers non nuls et $n > 0$, alors $\text{PGCD}(na, nb) = n\text{PGCD}(a, b)$. Si de plus n divise a et b , alors $\text{PGCD}\left(\frac{a}{n}, \frac{b}{n}\right) = \frac{1}{n}\text{PGCD}(a, b)$.

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors on peut écrire $a = da'$ et $b = db'$ avec a' et b' premiers entre eux.

Le PGCD de a et $a + 1$ est toujours 1, et plus généralement, le PGCD de a et $a + n$ divise n .

2.2 Résultats fondamentaux

Soient $a, b, n \in \mathbb{Z}$,

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors n divise a et b si et seulement si n divise d .

Si $m = \text{PPCM}(a, b)$, alors n est un multiple de a et b si et seulement si n est multiple de m .

Si a, b, n sont des entiers non nuls et $n > 0$, alors $\text{PGCD}(na, nb) = n\text{PGCD}(a, b)$. Si de plus n divise a et b , alors $\text{PGCD}\left(\frac{a}{n}, \frac{b}{n}\right) = \frac{1}{n}\text{PGCD}(a, b)$.

Si $d = \text{PGCD}(a, b)$, alors on peut écrire $a = da'$ et $b = db'$ avec a' et b' premiers entre eux.

Le PGCD de a et $a + 1$ est toujours 1, et plus généralement, le PGCD de a et $a + n$ divise n .

Lemme de Gauss : si a divise bn , et que a est premier avec b , alors a divise n .

3. Nombres premiers

3.1 Définition

Soit p un entier naturel,

Definition 3.1.1 (Nombre premier)

p est un nombre premier ou “est premier” (*prime* en anglais), si et seulement si il admet 1 et p comme diviseurs.

Exemple: 2 et 3 sont premiers, mais pas 6, car $\mathcal{D}(6) = \{1, 2, 3, 6\} \dots$

3.1 Définition

Soit p un entier naturel,

Definition 3.1.1 (Nombre premier)

p est un nombre premier ou “est premier” (*prime* en anglais), si et seulement si il admet 1 et p comme diviseurs.

Exemple: 2 et 3 sont premiers, mais pas 6, car $\mathcal{D}(6) = \{1, 2, 3, 6\} \dots$

Note

La répartition des nombres premiers est au coeur des plus grands problèmes non-résolus.

3.2 Résultat fondamentaux

Theorem 3.2.1 (Théorème fondamental de l'arithmétique)

Pour tout $n \in \mathbb{N}/\{0, 1\}$, il existe $p_1, p_2, \dots, p_k$ des nombres premiers et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$, tel que :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \dots p_k^{\alpha_k}$$

Ce théorème est la base de la majorité des problèmes orientés théorie des nombres, c'est un indispensable !

3.2 Résultat fondamentaux

Theorem 3.2.1 (Théorème fondamental de l'arithmétique)

Pour tout $n \in \mathbb{N}/\{0, 1\}$, il existe $p_1, p_2, \dots, p_k$ des nombres premiers et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$, tel que :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \dots p_k^{\alpha_k}$$

Ce théorème est la base de la majorité des problèmes orientés théorie des nombres, c'est un indispensable !

Soient $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \dots p_k^{\alpha_k}$ et $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} p_3^{\beta_3} \dots p_k^{\beta_k}$,

Theorem 3.2.2 (Calcul PGCD et PPCM)

Nous avons les résultats suivant :

$$\text{PGCD}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} p_3^{\min(\alpha_3, \beta_3)} \dots p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)}$$

$$\text{PPCM}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} p_3^{\max(\alpha_3, \beta_3)} \dots p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}$$

3.2 Résultat fondamentaux

Theorem 3.2.1 (Théorème fondamental de l'arithmétique)

Pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, il existe $p_1, p_2, \dots, p_k$ des nombres premiers et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$, tel que :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \dots p_k^{\alpha_k}$$

Ce théorème est la base de la majorité des problèmes orientés théorie des nombres, c'est un indispensable !

Soient $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \dots p_k^{\alpha_k}$ et $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} p_3^{\beta_3} \dots p_k^{\beta_k}$,

Theorem 3.2.2 (Calcul PGCD et PPCM)

Nous avons les résultats suivant :

$$\text{PGCD}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\min(\alpha_2, \beta_2)} p_3^{\min(\alpha_3, \beta_3)} \dots p_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)}$$

$$\text{PPCM}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} p_2^{\max(\alpha_2, \beta_2)} p_3^{\max(\alpha_3, \beta_3)} \dots p_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}$$

Note

Nous avons aussi que le nombre de diviseurs de a est égal à $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1)(\alpha_3 + 1) \dots (\alpha_k + 1)$.

4. Utilisation en pratique

4.1 Extraction des diviseurs de n

Soit n un entier naturel, pour extraire la liste des diviseurs de n , nous procédons comme ceci :

```
def get_divisors(n : int):  
    divisors = []  
  
    sup = int(n**.5) # On peut utiliser math.isqrt aussi ...  
    for k in range(1, sup + 1):  
        if n % k == 0:  
            divisors.append(k)  
            if k != n // k:  
                divisors.append(n // k)  
  
    return divisors
```

4.1 Extraction des diviseurs de n

Soit n un entier naturel, pour extraire la liste des diviseurs de n , nous procédons comme ceci :

```
def get_divisors(n : int):  
    divisors = []  
  
    sup = int(n**.5) # On peut utiliser math.isqrt aussi ...  
    for k in range(1, sup + 1):  
        if n % k == 0:  
            divisors.append(k)  
            if k != n // k:  
                divisors.append(n // k)  
  
    return divisors
```

L'algorithme est en $\mathcal{O}(\sqrt{n})$.

4.2 Calcul du PGCD et PPCM

Sans trop de surprises :

- En Python vous avez les fonctions `math.gcd` et `math.lcm`.
- En C++ vous avez `std::gcd` et `std::lcm`.
- En Java c'est le néant ...

Pour s'entraîner sur un cas concret, cet exercice du [ICPC NERC 2026](#) est intéressant ...

4.3 Extraction des nombres premiers

On utilise une méthode classique et très efficace, le **crible d'Erathostène**.

On commence avec 2, et on enlève l'ensemble des nombres divisibles par 2.

Il suffit alors de prendre le prochain, qui sera alors *premier*, et de répéter le même schéma.

4.3 Extraction des nombres premiers

4.3 Extraction des nombres premiers

On utilise une méthode classique et très efficace, le **crible d'Erathostène**.

On commence avec 2, et on enlève l'ensemble des nombres divisibles par 2.

Il suffit alors de prendre le prochain, qui sera alors *premier*, et de répéter le même schéma.

Pour l'implémenter, nous allons d'abord créer une fonction pour déterminer si un nombre est premier :

```
def is_prime(n, primes):  
    if n < 2:  
        return False  
  
    sqrt = int(n**.5)  
    for p in primes:  
        if p > sqrt:  
            return True  
        if n % p == 0:  
            return False  
    return True
```

4.3 Extraction des nombres premiers

Ensuite, il suffira d'itérer sur les valeurs pour trouver les nombres premiers :

```
N = 10**6
primes = []
for k in range(2, N + 1):
    if is_prime(k, primes):
        primes.append(k)
```

L'algorithme est en $\mathcal{O}(n \log(\log(n)))$.

5. Crédits

Auteur et images : Bilel MAHDJOUR
Pour le **Bureau des technologies** de
Polytech Nice Sophia

6. Sources

- [Cours pour les IMO de Pierre Bornsztein, Xavier Caruso, Pierre Nolin, Mehdi Tibouchi](#)
- [CP algorithms](#)